DH 스마트파워 변압기 통합 모니터링 시스템
회신 요청 및 반영 결과 보고

문서번호	SYU-DH-REP-001	판번호	v2.0
작성일	2026년 10월 29일	작성	(주)에스와이유 신정환
수신	㈜헤디 이진형 님	근거	㈜헤디 2026년 10월 회신
관련 문서	SYU-DH-ICD-002 v2.0 통신 프로토콜 정의서 (2026년 10월 9일)		

개정 이력

판번호	일자	내용
v1.0	2026-10-13	최초 작성. 회신 요청 5건, 회신 4건 반영 결과
v1.1	2026-10-13	반영 결과를 실제 동작 화면 캡처 5장으로 보완
v2.0	2026-10-29	운영 서버 전환(도메인·HTTPS), 명령 응답 처리 결함 수정 반영, 회신 요청 5건 재요청, 접속 정보 갱신, 그림 갱신

10월 13일에 보내 드린 v1.1 이후 운영 서버 전환을 마쳤습니다. 이번 판에서 바뀐 내용은 제2항에 따로 정리했습니다.

v1.1에서 요청드린 다섯 가지는 아직 회신을 받지 못해 제1항에 다시 적었습니다. 이 가운데 1번(유면 측정 방식)과 4번(접속 IP 대역)이 정해져야 현장 장비를 서버에 붙일 수 있습니다.

1. 회신 요청 사항 (재요청)

No	항목	확인이 필요한 내용	최초 요청	급함
1	절연유 유면 측정 방식	접점 2치(정상/낮음)인지, 아날로그(% 또는 mm)인지. 아날로그라면 측정 범위·단위와 "낮음" 판정 기준값	10-13	◎
2	식별자 부여 규칙	`deviceId` 를 누가 어떤 형식으로 부여하는지, 설비를 교체해도 유지되는 값인지. RS-485 슬레이브 주소와의 대응 관계	10-13	○
3	지원 가능 명령	제3.3항 명령 여섯 가지 중 지원 가능한 범위와 명령어 표기	10-13	○
4	접속 출발지 IP 대역	장비가 서버에 붙을 때 쓰는 공인 IP 대역. 서버 방화벽에 등록해야 접속됩니다.	10-13	◎
5	MQTT 계정 발급 단위	현장 단위 / 브릿지 단위 / 모듈 단위 중 어느 쪽으로 발급할지	10-13	○

◎ 표시 항목은 다른 작업이 걸려 있습니다. 유면 방식이 아날로그로 정해지면 저장 형식과 판정 기준, 화면을 바꿔야 합니다. IP 대역이 없으면 방화벽을 열 수 없어 장비가 서버에 접속하지 못합니다.

2. v1.1 이후 변경 사항

2.1 운영 서버 전환

항목	내용
웹 화면 주소	**https://dhsp.co.kr** (2026-10-29부터 HTTPS 전용)
서버 IP	54.116.27.98 (고정 IP. 서버를 다시 시작해도 바뀌지 않습니다)
MQTT 브로커	같은 서버의 Mosquitto. 접속 방법은 제5항

웹 주소가 바뀐 것과 관계없이 장비 쪽 규격(토픽, 메시지 형식, 포트)은 그대로입니다. 펌웨어에서 바꾸실 것은 없습니다.

2.2 명령 응답 처리 결함 수정 (10월 29일 운영 서버 반영)

장비가 1초 안에 응답하면, 서버가 명령을 발행했다는 기록보다 응답이 먼저 도착하는 경우가 있었습니다. 이때 응답으로 "응답 완료"가 된 명령을 뒤늦은 발행 기록이 "발행됨"으로 되돌렸습니다. 그 결과 대기시간이 지나면 "응답 없음"으로 잘못 정리되었습니다.

발행 기록은 아직 "대기" 상태인 명령에만 적용하도록 고쳤습니다. 장비 제어 화면에 표시되는 응답 대기시간도 고정값(60초) 대신 실제 설정값(기본 10초)을 보여 주도록 바꿨습니다. 귀사 규격(1초 이내 응답)대로 응답하시면 됩니다.

2.3 서버 기능 추가 (참고)

운영 화면에 가스 진단(수소·메탄 증가율), 절연 열화·수명 계산, 점검 이력, 운영 보고서를 추가했습니다. 가스 증가율과 열화 계산은 측정 시각을 그대로 씁니다. 그래서 제4항의 시각 맞추기(4번)와 재전송 표시(1번)가 v1.1 때보다 더 중요해졌습니다. 장비 시계가 틀리거나 재전송분에 표시가 빠지면 증가율이 잘못 계산됩니다.

3. 회신 주신 네 가지 반영 결과

No	회신 내용	반영	확인 방법
1	시스템 구성 3안	완료	설비 목록의 "연결" 표기 (그림 1)
2	미전송분 최대 1개월 저장	완료	수신 내역의 재전송 처리 (그림 2 · 3)
3	명령 응답 1초 이내	완료	명령 이력의 응답 상태 (그림 4)
4	RS-485 최대 32대	완료	브릿지별 등록 대수 n / 32 (그림 5)

그림은 모두 저희 시험 환경에서 찍었습니다. 브로커 주소 등은 시험 환경 값입니다.

3.1 시스템 구성 3안

세 구성을 한 서버에서 함께 받습니다. 한 현장에 섞여 있어도 됩니다. 어느 구성인지는 장비가 쓰는 토픽을 보고 서버가 구분하므로 따로 등록하실 것이 없습니다.

구성	경로	토픽	화면 표기
1안	측정모듈 → MQTT	`dh/v1/dh1/module/{모듈ID}/tele`	모듈 직결
2안	측정모듈 → RS-485 → 사용자 PC → MQTT	`dh/v1/dh1/gateway/{PC ID}/tele`	PC 경유
3안	측정모듈 → RS-485 → 브릿지 → MQTT	`dh/v1/dh1/bridge/{브릿지ID}/tele`	브릿지 경유

설비 목록 10건 엑셀

No ▲	설비명	연결	위치	용량	상태	온도(°C)	수소(ppm)	메탄(ppm)	유면	추세	주요 이상	측정 시각
1	**1호기**	모듈 직결	A동	3상 300kVA	통신단절	39.3	7.9	5.0	정상		통신 두절	10-29 10:48
2	**2호기**	PC 경유 · PC-1	A동	3상 300kVA	통신단절	40.7	6.1	3.8	정상		통신 두절	10-29 10:48
3	**3호기**	브릿지 경유 · BR-1	A동	3상 500kVA	통신단절	45.1	126.0	3.8	정상		통신 두절	10-29 10:48
4	**4호기**	브릿지 경유 · BR-1	B동	3상 500kVA	통신단절	49.4	8.7	5.7	정상		통신 두절	10-29 10:48
5	**5호기**	브릿지 경유 · BR-1	B동	3상 750kVA	통신단절	50.6	70.2	40.2	정상		통신 두절	10-29 10:48
6	**6호기**	브릿지 경유 · BR-2	C동	3상 750kVA	통신단절	48.4	15.0	9.6	정상		통신 두절	10-29 10:48
7	**7호기**	브릿지 경유 · BR-2	C동	3상 500kVA	통신단절	60.3	14.7	9.2	정상		통신 두절	10-29 10:48

그림 1. 설비 목록 — "연결" 칸에 값이 올라온 경로가 표시됩니다. 1~3행이 차례로 1안 · 2안 · 3안입니다.

1안처럼 모듈이 자기 값 하나만 올릴 때는 `items` 배열 없이 최상위에 측정값만 담아 보내셔도 됩니다. 이때는 `deviceId` 를 빼셔도 되며, 서버가 토픽의 모듈 ID를 설비 번호로 씁니다.

3.2 미전송분 1개월 재전송

버퍼에 쌓였다가 뒤늦게 올라오는 값에는 `replay` 표시를 붙여 주십시오. 이 표시가 있으면 서버는 이력에만 넣고, 현재 상태와 알람은 건드리지 않습니다.

서버 처리	`replay: true`	표시 없음
이력 저장	함	함
현재값 갱신	안 함	함
알람 발생	안 함	함

수신 내역 44건

수신 시각	종류	토픽	설비	건수	적재	결과	비고
10-29 11:00:44	계측값	dh/v1/dh1/gateway/PC-1/tele	2	1	1	정상	-
10-29 11:00:39	계측값	dh/v1/dh1/module/1/tele	1	1	1	정상	-
10-29 11:00:29	계측값 (재전송)	dh/v1/dh1/bridge/BR-2/tele	6, 7 외 2	600	500	주의	항목 600개 중 앞의 500개만 처리 (상한 500)
10-29 11:00:19	계측값 (재전송)	dh/v1/dh1/bridge/BR-2/tele	6, 7 외 2	500	500	정상	재전송 · 이력만 적용
10-29 10:40:15	계측값	dh/v1/dh1/bridge/BR-2/tele	2	3	3	정상	-
10-29 10:35:15	계측값	dh/v1/dh1/bridge/BR-3/tele	3	3	3	정상	-

그림 2. 수신 내역 — 재전송 500건은 "이력만 적용"으로 처리되었습니다. 600건을 담은 메시지는 앞의 500건만 받고 "주의"를 남겼습니다.

한 메시지에는 500개까지 담아 주십시오. 넘으면 앞의 500개만 받고 나머지는 버립니다. 1분 주기로 32대를 한 달 모으면 약 138만 건이고, 500개씩 나누면 2,760개 메시지가 됩니다. 메시지 사이는 200ms 이상 띄워 주십시오.

같은 설비의 같은 측정 시각은 서버가 하나만 남깁니다. 구간이 겹치게 다시 보내셔도 문제없습니다.

브로커 접속 정보 설정 버전 1 [저장하고 다시 접속]

브로커 주소	127.0.0.1	포트	1883
계정		비밀번호	
TLS 사용	☐	CA 인증서 경로	/etc/mosquitto/certs/ca.crt
클라이언트 ID	dh-collector	수신 내역 보관	7 일
토픽 접두사	dh/v1	현장 코드	dh1

수집 동작

명령 응답 대기	10 초 (장비 규격 1초 이내)	메시지당 항목 상한	500 개 (재전송 분할 기준)
수신 내역 원문 보관	20 개 항목까지		

그림 3. 수집 동작 설정 — 메시지당 항목 상한과 명령 응답 대기시간은 운영 중에 바꿀 수 있습니다. 주소·포트는 시험 환경 값입니다.

3.3 명령 응답 1초 이내

장비는 1초 이내로 응답하시더라도 서버는 10초까지 기다립니다. 브로커를 거치는 왕복 지연과 무선 구간의 순간 지연 때문에 1초로 끊으면 정상 응답을 실패로 보게 됩니다. 현장에서 조정이 필요하면 1초에서 120초 사이로 바꿀 수 있습니다.

응답에는 받으신 `cmdId`를 그대로 넣어 주십시오. 이 번호가 없으면 어느 명령에 대한 응답인지 맞출 수 없습니다. 대기시간을 넘겨 "응답 없음"으로 정리한 뒤 늦게 도착한 응답도 받아서 되살립니다.

명령 이력 3건

번호	요청 시각	대상	명령	상태	응답 시각	비고	동작
8	10-29 10:57:54	**BR-3** 브릿지	응답 확인 (ping)	응답 없음	-	응답 없음 (10초)	
7	10-29 10:50:54	**BR-2** 브릿지 · 설비 6	즉시 측정	응답 완료	10-29 10:50:54	-	
6	10-29 10:32:54	**BR-1** 브릿지	시각 동기	응답 완료	10-29 10:32:54	-	

그림 4. 명령 이력 — 응답한 두 건은 "응답 완료", 응답이 없던 BR-3 은 10초 뒤 "응답 없음"으로 정리되었습니다.

서버가 보낼 수 있는 명령	용도
응답 확인 (ping)	장치 생존·응답 시간 확인
즉시 측정	주기를 기다리지 않고 바로 측정·전송
구간 재전송	시작~종료 시각 사이 보관값 재전송
측정 주기 변경	전송 주기(초) 변경
시각 동기	장치 시계를 서버 시각에 맞춤
재부팅	장치 다시 시작

위 여섯 가지 중 지원 가능한 범위와 명령어 표기를 제1항 3번으로 요청드립니다.

3.4 RS-485 한 가닥 최대 32대

브릿지와 사용자 PC 모두 한 대당 32대까지 등록됩니다. 가득 차면 등록 화면에서 더 고를 수 없게 막습니다. 현장 사정으로 32대를 다 쓰지 못하는 곳은 그 앞단만 한도를 낮춰 둘 수 있습니다.

한도를 넘긴 상태에서 값이 올라와도 버리지 않고 저장하며, 수신 내역에 경고만 남깁니다. 현장 데이터를 잃지 않는 쪽을 택했습니다.

브릿지 · 게이트웨이 RS-485 한 가닥 최대 32대 (㈜헤디 회신 기준)

No	식별자	이름	종류	접속	등록 대수	마지막 수신
1	BR-1	브릿지 1 (A/B동)	브릿지 보드	온라인	3 / 32	2026-10-29 11:00:49
2	BR-2	브릿지 2 (C/D동)	브릿지 보드	온라인	4 / 32	2026-10-29 11:00:49
3	BR-3	브릿지 3 (E동)	브릿지 보드	오프라인	1 / 32	-
4	PC-1	현장 사무실 PC	사용자 PC	온라인	1 / 32	2026-10-29 11:00:49

그림 5. 브릿지 · 게이트웨이 목록 — 앞단마다 등록 대수를 n / 32 로 표시합니다.

4. 펌웨어에 반영을 부탁드리는 것

아래는 서버에서 대신 처리할 수 없는 항목입니다. v1.1과 같습니다.

No	항목	내용
1	재전송 표시	과거분에는 `"replay": true`를 반드시 넣어 주십시오.
2	명령 번호 반환	응답에 받으신 `cmdId`를 그대로 넣어 주십시오.
3	설비 번호 고정	`deviceId`는 브릿지나 모듈을 교체해도 그대로여야 합니다.
4	시각 맞추기	NTP 또는 `sync_time` 명령 중 한 가지는 지원해 주십시오. 시각은 UTC(ISO 8601)로 보내 주십시오.
5	나눠 보내기	한 메시지 500개 이하, 메시지 사이 200ms 이상
6	상태 알림	`stat`에 retain을 걸고, LWT로 `{"online": false}`를 등록해 주십시오.

1번이 빠지면 서버는 재전송분을 현재 값으로 봅니다. 한 달 전 이상값으로 알람이 울리고 담당자에게 문자가 나가게 됩니다.

4번은 장비 시계가 틀어지면 추세 그래프, 재전송분의 시각, 가스 증가율 계산이 함께 어긋나기 때문입니다.

5. 접속 정보

항목	내용
브로커 주소	54.116.27.98 (서버 인증서가 고정 IP 기준이므로 IP로 접속해 주십시오)
브로커	Mosquitto 2.0.x (설치 완료)
포트	8883 / TLS 1.2 이상 필수
인증	계정 · 비밀번호 ((주)에스와이유 발급, 단위는 제1항 5번 회신에 따름)
CA 인증서	자체 CA 발급. 접속 정보와 함께 전달
방화벽	8883 포트는 현재 닫혀 있습니다. 귀사 공인 IP 대역(제1항 4번)을 받는 대로 해당 대역만 엽니다.
웹 화면	https://dhsp.co.kr — 수신 상태 확인용 계정이 필요하시면 발급해 드리겠습니다.

IP 대역을 주시면 방화벽을 열고 계정·CA 인증서 등 접속 정보 일체를 함께 보내 드리겠습니다. 시험용 계정을 먼저 받아 보시려면 말씀해 주십시오.

(주)에스와이유 신정환 · biz@syu.ai.kr · 010-4947-0210 · www.syu.ai.kr